

Лабораторная работа №2

Задание 1

Для выполнения первого упражнения будут весьма полезными знания об определении распределения хи-квадрат, Стьюдента и Фишера. Плюс теорема Фишера для выборок из нормального закона.

Предъявите доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для указанного параметра при данных предположениях (**с математическими обоснованиями**). Сгенерируйте 2 выборки объёма объёма 25 и посчитайте доверительный интервал. Повторить 1000 раз. Посчитайте, сколько раз 95-процентный доверительный интервал покрывает реальное значение параметра. То же самое сделайте для объёма выборки 10000. Как изменился результат? Как объяснить? Что изменяется при росте объемов выборок?

Задача представлена в 4 вариантах. Везде даны две независимые выборки X_1, X_2 из нормальных распределений $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2), \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ объемов n_1, n_2 соответственно. Сначала указывается оцениваемая функция, потом данные об остальных параметрах, затем параметры эксперимента и подсказки.

1. $\tau = \mu_1 - \mu_2$; σ_1^2, σ_2^2 известны; $\mu_1 = 2, \mu_2 = 1, \sigma_1^2 = 1, \sigma_2^2 = 0.5$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{\overline{X_1} - \overline{X_2} - \tau}{\sigma}, \quad \sigma^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}.$$

2. $\tau = \mu_1 - \mu_2$; $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ неизвестна; $\mu_1 = 2, \mu_2 = 1, \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\sqrt{\frac{n_1 n_2 (n_1 + n_2 - 2)}{n_1 + n_2}} \frac{\overline{X_1} - \overline{X_2} - \tau}{\sqrt{n_1 S_*^2(X_1) + n_2 S_*^2(X_2)}},$$

где $S_*^2(X_i)$ – выборочная смещенная дисперсия для выборки X_i .

3. $\tau = \sigma_1^2 / \sigma_2^2$; μ_1, μ_2 неизвестны; $\mu_1 = 0, \mu_2 = 0, \sigma_1^2 = 2, \sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{n_1(n_2 - 1)S_*^2(X_1)}{n_2(n_1 - 1)S_*^2(X_2)} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2},$$

где $S_*^2(X_i)$ – выборочная смещенная дисперсия для выборки X_i

4. $\tau = \sigma_1^2 / \sigma_2^2$; μ_1, μ_2 известны; $\mu_1 = 0, \mu_2 = 0, \sigma_1^2 = 2, \sigma_2^2 = 1$; воспользуйтесь функцией

$$\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_{1,i} - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{i=1}^{n_2} (X_{2,i} - \mu_2)^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2}.$$

Задание 2

В данном упражнении для построения асимптотического доверительного интервала весьма полезным будет применение ЦПТ к самой выборке или некоторому преобразованию выборки (например, к X^2).

Постройте асимптотический доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ для указанного параметра. Проведите эксперимент по схеме, аналогичной первой задаче.

Задача представлена в 5 вариантах. Сначала указывается класс распределений (однопараметрический), затем параметры эксперимента и подсказки.

1. $\text{Exp}(\lambda)$; медиана; $\lambda = 1$
2. Распределение Лапласа с неизвестным параметром сдвига μ и единичным масштабирующим параметром; медиана; $\mu = 2$;
3. $U[-\theta, \theta]$; θ^2 ; $\theta = 5$;
4. $\text{Pois}(\lambda)$; $\lambda + \lambda^2$; $\lambda = 1$;